ONTAP 핵심 요소

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloudinsights/concept_ontap_essentials.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

ONTAP 핵심 요소 1
개요 1
데이터 보호 2
보안 3
경고 6
검토할 수 있습니다 7
네트워킹 8
워크로드 8

ONTAP 핵심 요소

ONTAP Essentials는 ONTAP 인벤토리 및 워크로드를 상세하게 보여주는 대시보드 및 워크플로 집합입니다. ONTAP Essentials에서 작업할 때 사용되는 용어는 다음과 같습니다.

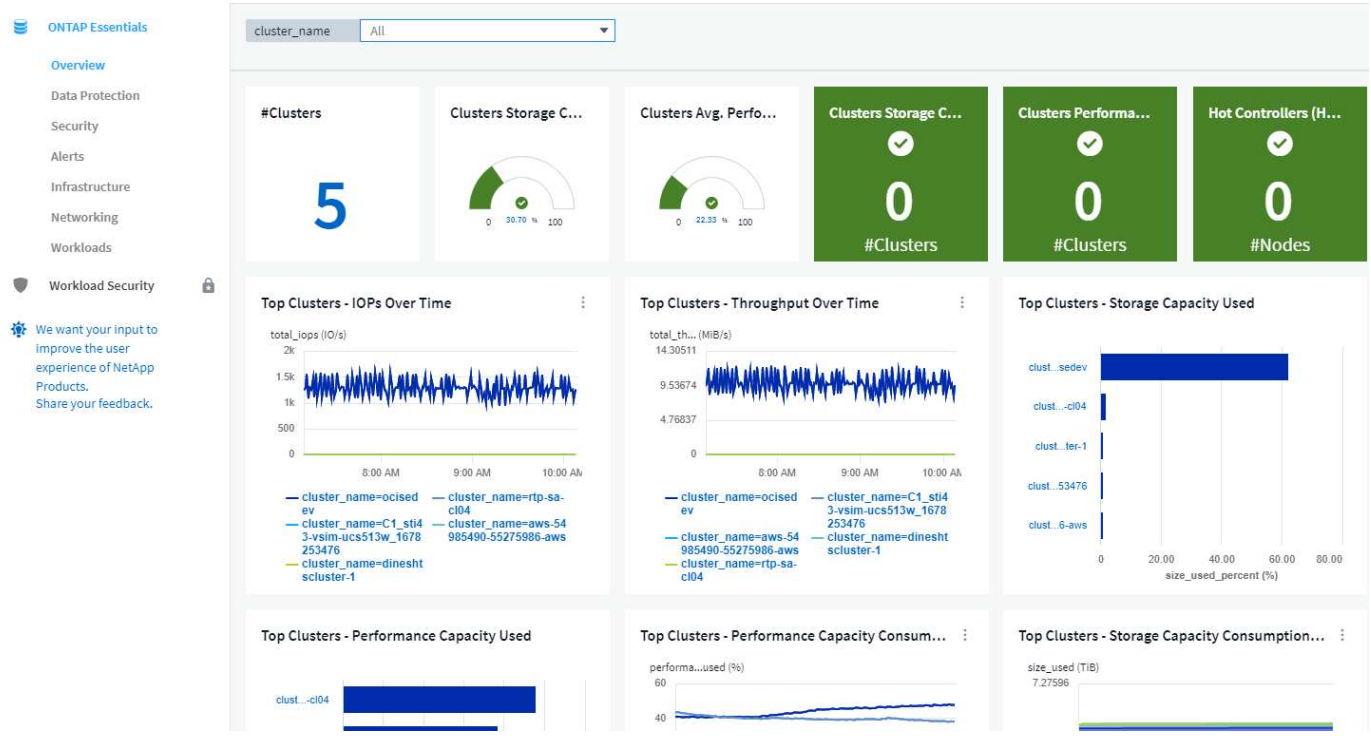
- 인프라/인벤토리: 사용자 데이터에 스토리지/네트워킹 서비스를 제공하는 객체입니다
- 워크로드: 사용자가 데이터를 읽고 쓸 수 있도록 인터페이스를 제공하는 객체입니다.
- 데이터 보호: NetApp 데이터 보호 기술을 사용하여 보호할 수 있는 오브젝트

ONTAP와 관련된 추가 용어와 정의는 를 참조하십시오 "ONTAP 데이터 수집기" 문서화:

ONTAP Essentials를 사용하려면 지난 7일 이내에 수집된 데이터를 포함하는 ONTAP 데이터 수집기 중 최소한 한 명이 있어야 합니다.

개요

탐색을 시작하려면 기본 Cloud Insights 메뉴에서 * ONTAP Essentials * 를 선택합니다.



개요 * 대시보드에는 전체 용량 및 성능 백분율과 함께 사용자 환경의 클러스터 수와 같은 유용한 정보가 표시됩니다. 또한 스토리지 용량 또는 성능 용량이 공간 부족해질 때까지 예상 일 수에 대한 예측 데이터도 볼 수 있습니다. 또한, 인프라에서 CPU가 65% 이상인 컨트롤러가 실행 중이면 페일오버가 발생할 가능성이 있는 클러스터 상황에 놓입니다. ONTAP Essentials는 이러한 컨트롤러를 "핫" 컨트롤러로 표시합니다.

정보 그래프를 통해 시간 경과에 따른 성능 및 용량 사용량 분석 정보를 확인할 수 있습니다. 이러한 각 그래프 또는 데이터 요소를 탐색 또는 조사의 시작 지점으로 사용할 수 있습니다.

참고: "일 대 전체" 숫자 "0"(영)은 전체 일 수가 90일 이상 예상됨을 나타냅니다. 즉, 시스템이 곧 공간이 부족해질 위험이 없습니다.

데이터 보호

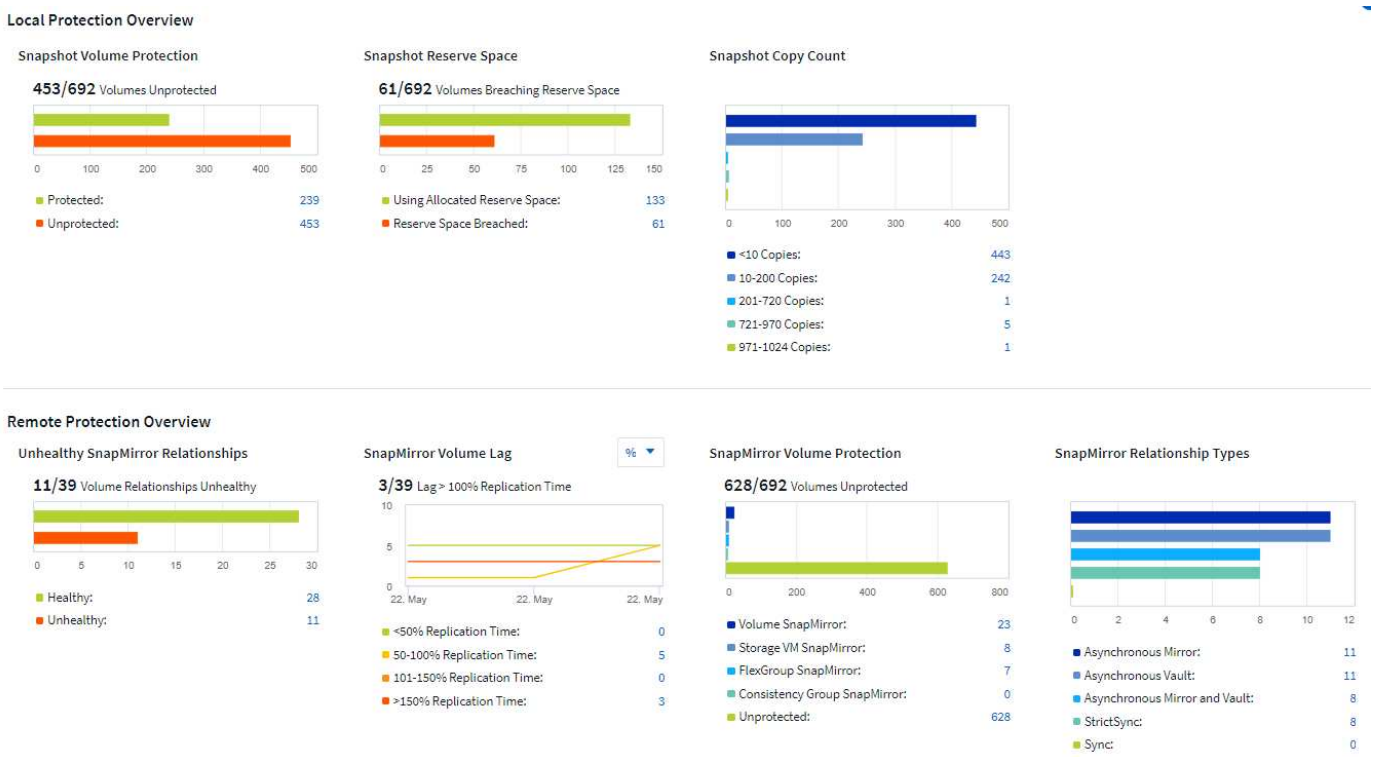
데이터 보호 * 페이지는 * 스냅샷 복사본 * 또는 * SnapMirror 정책 * 으로 보호되는 볼륨의 상태를 표시합니다.

Local Protection Overview _ 섹션에서 이 차트는 스냅샷 복사본으로 보호되는 볼륨에 대한 다음 정보를 제공합니다.

- 보호되지 않는 볼륨뿐만 아니라 스냅샷 복사본으로 보호되는 볼륨의 수입니다.
- 스냅샷 복사본에 대해 예약 공간을 사용 중이거나 초과하는 볼륨 수입니다.
- 특정 범위의 스냅샷 복사본 수(예: 10개 미만의 복사본, 10개~200개 등)

원격 보호 개요 _ 섹션에서 차트에는 SnapMirror 정책으로 보호되는 볼륨과 관련된 정보가 나와 있습니다.

- 정상 상태가 아닌 SnapMirror 관계 수입니다.
- 지연 상태에 따라 RPO(복구 지점 목표)가 지연되는 SnapMirror 관계 수
- 볼륨 SnapMirror, SVM 관계, FlexGroup SnapMirror 관계, SMBC(SnapMirror Business Continuity) 일관성 그룹 관계, 보호되지 않는 볼륨 등과 같이 SnapMirror 볼륨 보호 유형으로 보호되는 관계 수입니다.
- 비동기 미러, 비동기 볼트, 비동기 MirrorVault, StrictSync 및 Sync와 같은 SnapMirror 관계 유형으로 보호되는 관계 수입니다.



페이지 하단의 _Clusters_GRID에서는 다음과 관련된 세부 정보를 제공합니다.

- 스냅숏으로 보호되지 않는 볼륨입니다.
- 볼륨이 스냅숏 예비 공간을 침범합니다.
- SnapMirror 정책으로 보호되지 않는 볼륨 및 지연을 경험하는 SnapMirror 관계
- 비정상적인 SnapMirror 관계:

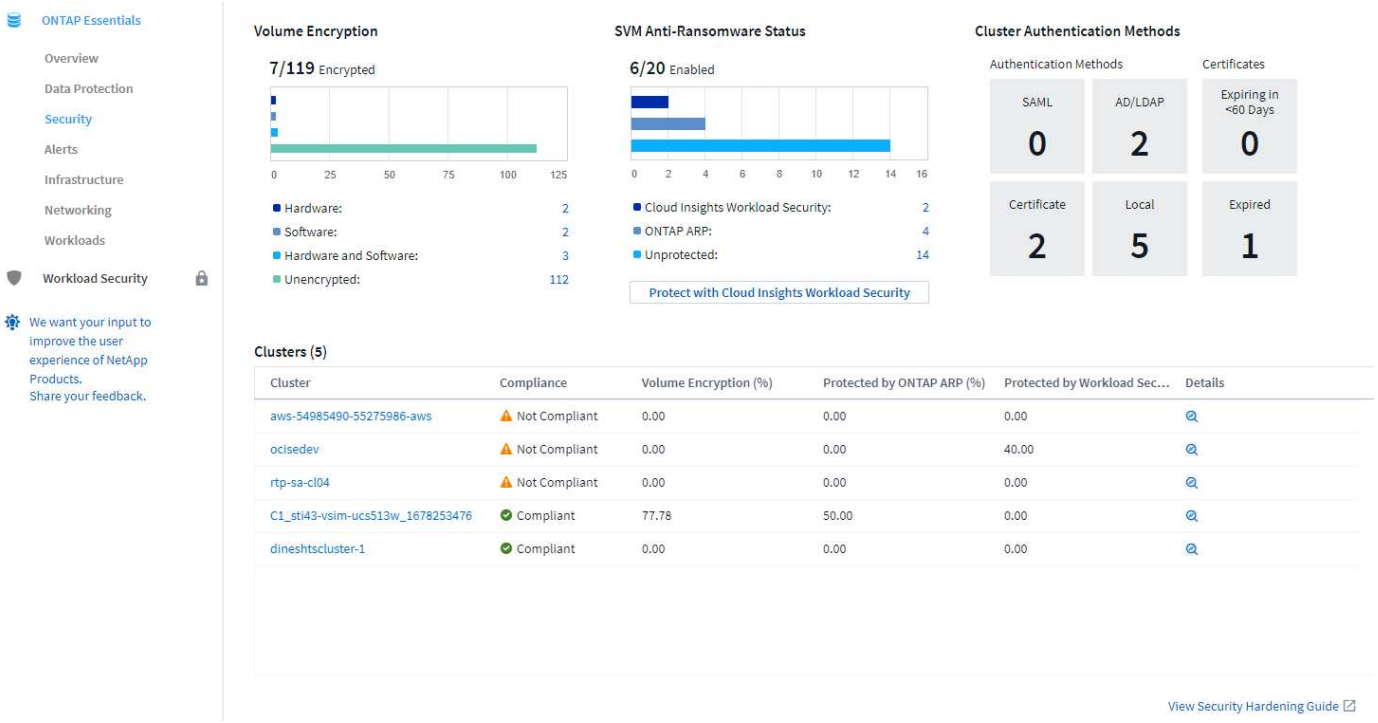
Clusters (6)

Cluster	Volumes Not Protected by Snapshots ↓	Volumes Breaching Snapshot Reserve Space	Volumes Not Protected by SnapMirror	SnapMirror Relationships Experiencing Lag	Unhealthy SnapMirror Relationships
rtp-sa-cl01	304	1	393	0	1
umeng-aff300-01-02	123	20	160	1	3
annapook-vsim12	7	4	7	0	3
C1_sti11-vsim-ucs574m_168327	0	0	0	0	0
C1_sti43-vsim-ucs513w_167825	0	0	0	0	0
ci-cs-fas8060-01-02	0	0	0	0	0

보안

보안 대시보드에서는 하드웨어 및 소프트웨어 볼륨 암호화, 랜섬웨어 방지 상태 및 클러스터 인증 방법에 대한 차트를 보여 주는 현재 보안 상황을 즉시 확인할 수 있습니다. 보안 기준은 에 정의된 권장 사항을 기반으로 평가됩니다 "ONTAP 9 * 에 대한 * NetApp 보안 강화 가이드".

암호화 또는 랜섬웨어 차단 수치 중 하나를 선택하여 환경에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

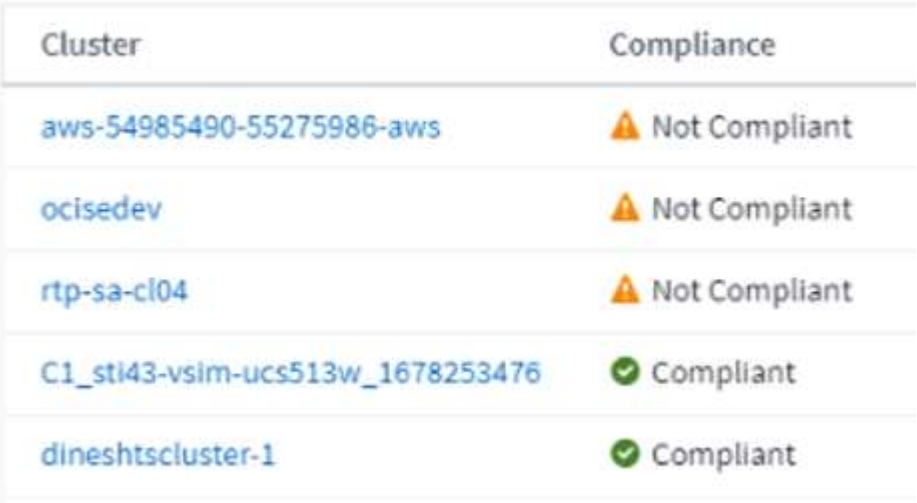


ONTAP Essentials 보안 대시보드는 환경을 모니터링하여 클러스터 규정 준수 상태를 확인합니다. 을 참조하십시오 "클러스터 규정 준수 범주" 을 참조하십시오. ONTAP Essentials는 다음 모니터를 사용하여 준수 여부를 결정합니다.

모니터 이름	특성 이름(클러스터 세부 정보에 표시됨)	특성 규정 준수 값
FIPS 모드가 비활성화되었습니다	FIPS 모드	활성화됨
SSH에 대한 클러스터 비보안 암호	보안 SSH 설정	예
텔넷 프로토콜 사용	텔넷	사용 안 함
원격 셸 사용	원격 셸	사용 안 함
기본 로컬 관리자 사용	기본 관리자 사용자입니다	사용 안 함
MD5 해시 암호입니다	MD5가 사용 중입니다	아니요

모니터 이름	특성 이름(클러스터 세부 정보에 표시됨)	특성 규정 준수 값
클러스터 피어 통신이 암호화되지 않았습니다	클러스터 피어링	암호화/피어 없음
AutoSupport HTTPS 전송이 비활성화되었습니다	HTTPS를 사용하는 AutoSupport	예
NTP 서버가 구성되지 않았습니다	Network Time Protocol의 약어입니다	구성됨
NTP 서버 수가 부족합니다	Network Time Protocol의 약어입니다	구성됨
클러스터 로그인 배너 비활성화됨	로그인 배너	활성화됨
로그 전달이 암호화되지 않았습니다	로그 전달이 암호화되었습니다	예

위의 모니터가 비활성화된 경우 클러스터 세부 정보에는 해당 보안 규정 준수 속성에 대한 값이 '선택되지 않음'으로 표시됩니다.

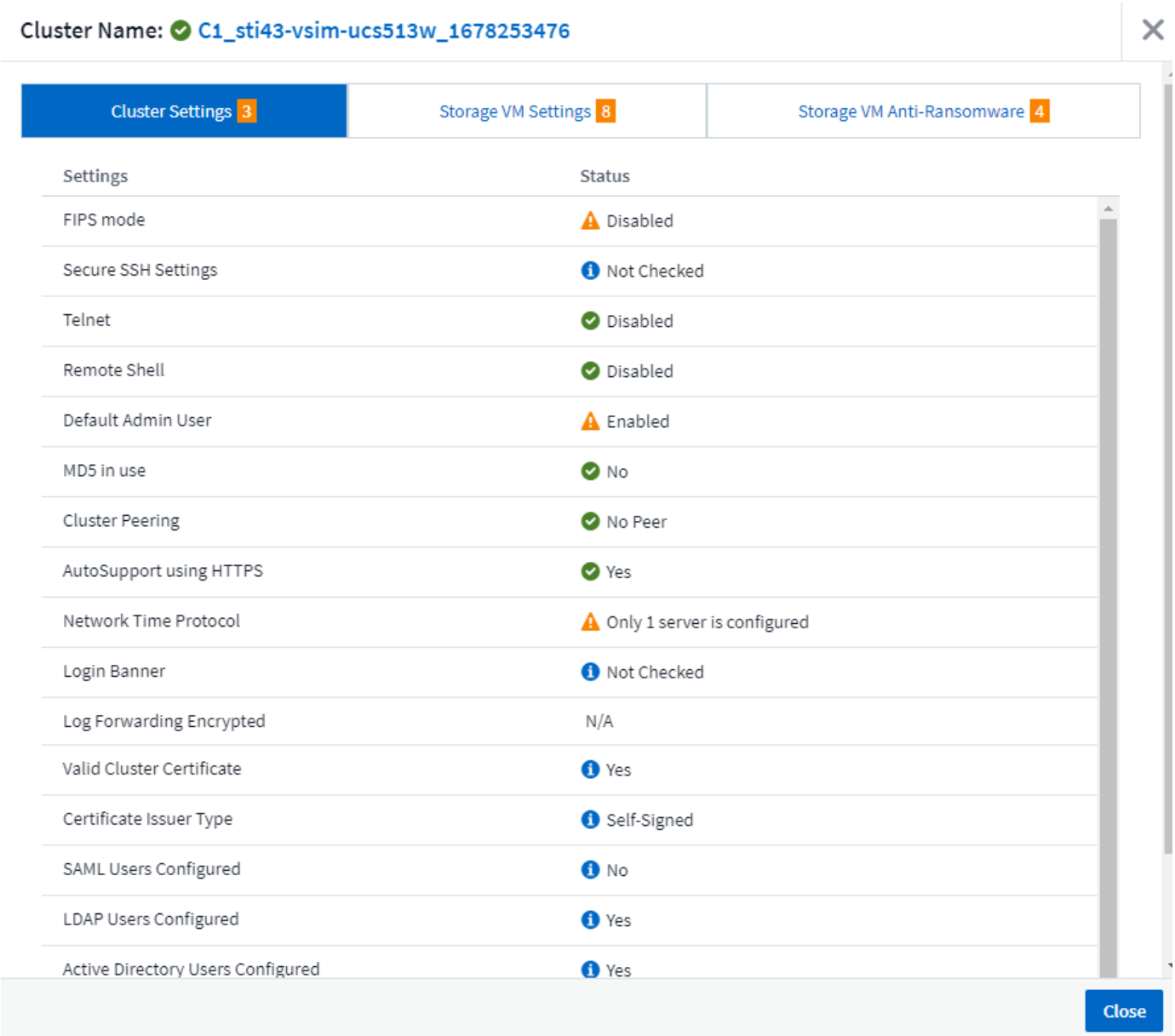


SVM의 경우 보안 대시보드에서 다음 모니터를 확인합니다.

모니터 이름	속성 이름(스토리지 **VM** 설정에 표시됨)	특성 규정 준수 값
SSH에 대한 스토리지 VM 보안 암호가 안전하지 않습니다	보안 SSH 설정	예
스토리지 VM 로그인 배너가 비활성화되었습니다	로그인 배너	활성화됨
스토리지 VM 감사 로그가 비활성화되었습니다	감사 로그	활성화됨

클러스터 목록에서 각 클러스터에 대해 *View Details*_를 선택하여 _*Cluster, Storage VM,* 또는 _Anti-랜섬웨어_에 대한 현재 설정을 보여주는 "slideout" 패널을 엽니다.

클러스터 세부 정보에는 연결 상태, 인증서 정보 등이 포함됩니다
.



스토리지 VM 세부 정보에는 감사 및 SSH 정보가 표시됩니다

.

Cluster Name: rtp-sa-cl04

Cluster Settings 2 | Storage VM Settings 7 | Storage VM Anti-Ransomware 8

Storage VM	Login Banner	Audit Log	Secure SSH Settings
mattsvm07_04	Disabled	N/A	Yes
sf-svmdr1	Disabled	N/A	Yes
ss_balajicifs	Disabled	N/A	Yes
ss_balajicifs_1_encrypted	Disabled	N/A	Yes
test1	Enabled	Disabled	Yes
test2	Disabled	N/A	Yes
test3	Disabled	N/A	Yes
cl04_data_svm1	Enabled	Enabled	Yes

안티 랜섬웨어에 대한 세부 정보는 스토리지 VM이 ONTAP의 안티 랜섬웨어 보호 또는 Cloud Insights 워크로드 보안으로 보호되는지 여부를 보여줍니다. ONTAP ARP 열은 ONTAP 시스템에 구성된 ONTAP의 온보드 Anti-랜섬웨어 방지 프로그램의 현재 상태를 표시합니다. Cloud Insights 워크로드 보안은 해당 열에서 "보호"를 선택하여 활성화할 수 있습니다.

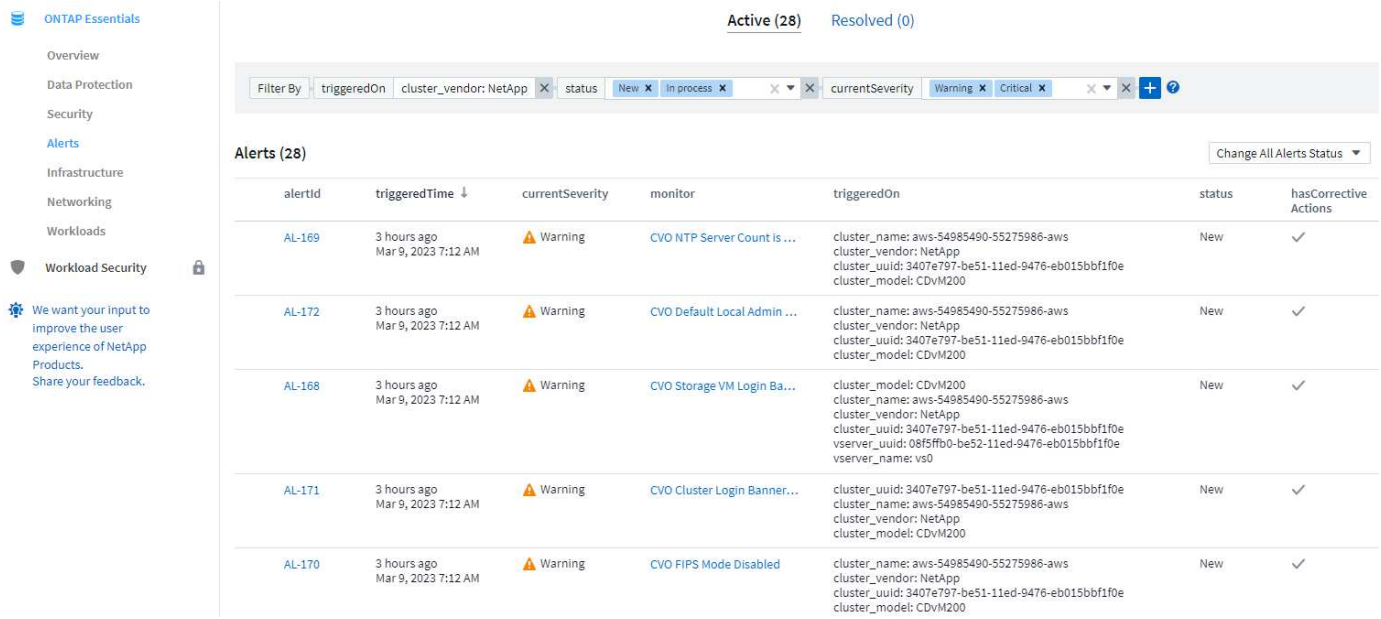
Cluster Name: ocisedev

Cluster Settings 7 | Storage VM Settings 5 | Storage VM Anti-Ransomware 3

Storage VM	Protected by Workload Security	Protected by ONTAP ARP
CloudComplianceSVM	Protect	N/A
t1appSVM01	Protect	N/A
tawny_mirror	Protect	N/A
demoGroupShares	Protected	N/A
demoGroupShares2	Protected	N/A

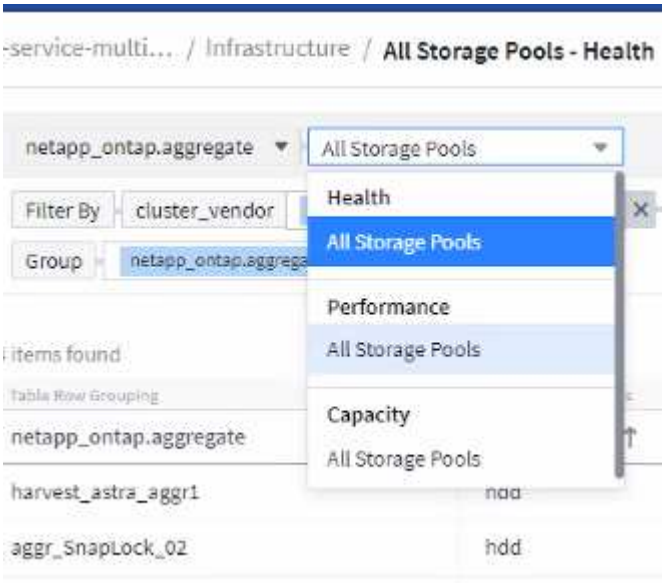
경고

이 곳에서 사용자 환경의 활성 알림을 확인하고 잠재적인 문제를 신속하게 파악할 수 있습니다. 해결된 알림을 보려면 _Resolved_ 탭을 선택합니다.

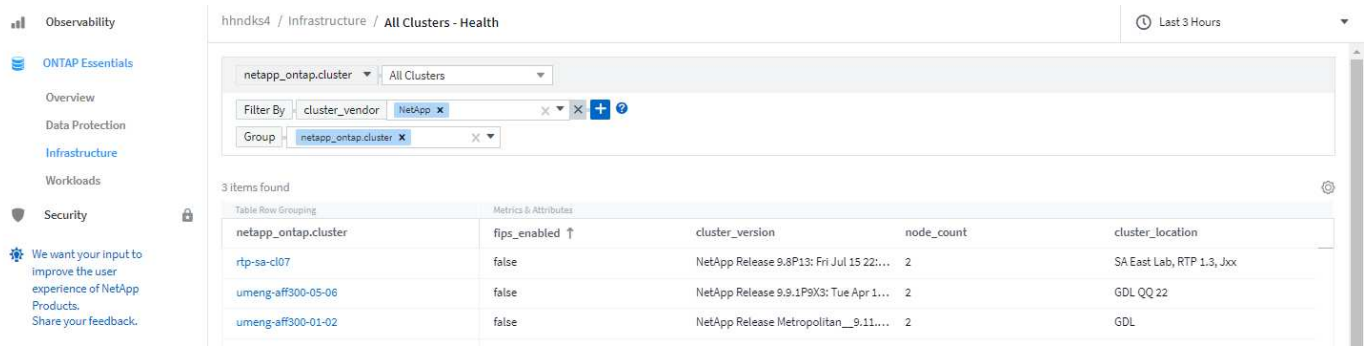


검토할 수 있습니다

ONTAP Essentials * 인프라 * 페이지에서는 모든 기본 ONTAP 객체에 대해 사전 구축된(추가 사용자 지정 가능) 쿼리를 사용하여 클러스터 상태와 성능을 확인할 수 있습니다. 탐색할 오브젝트 유형(클러스터, 스토리지 풀 등)을 선택하고 상태 또는 성능 정보를 표시할지 여부를 선택합니다. 필터를 설정하여 개별 시스템에 대해 자세히 설명합니다.

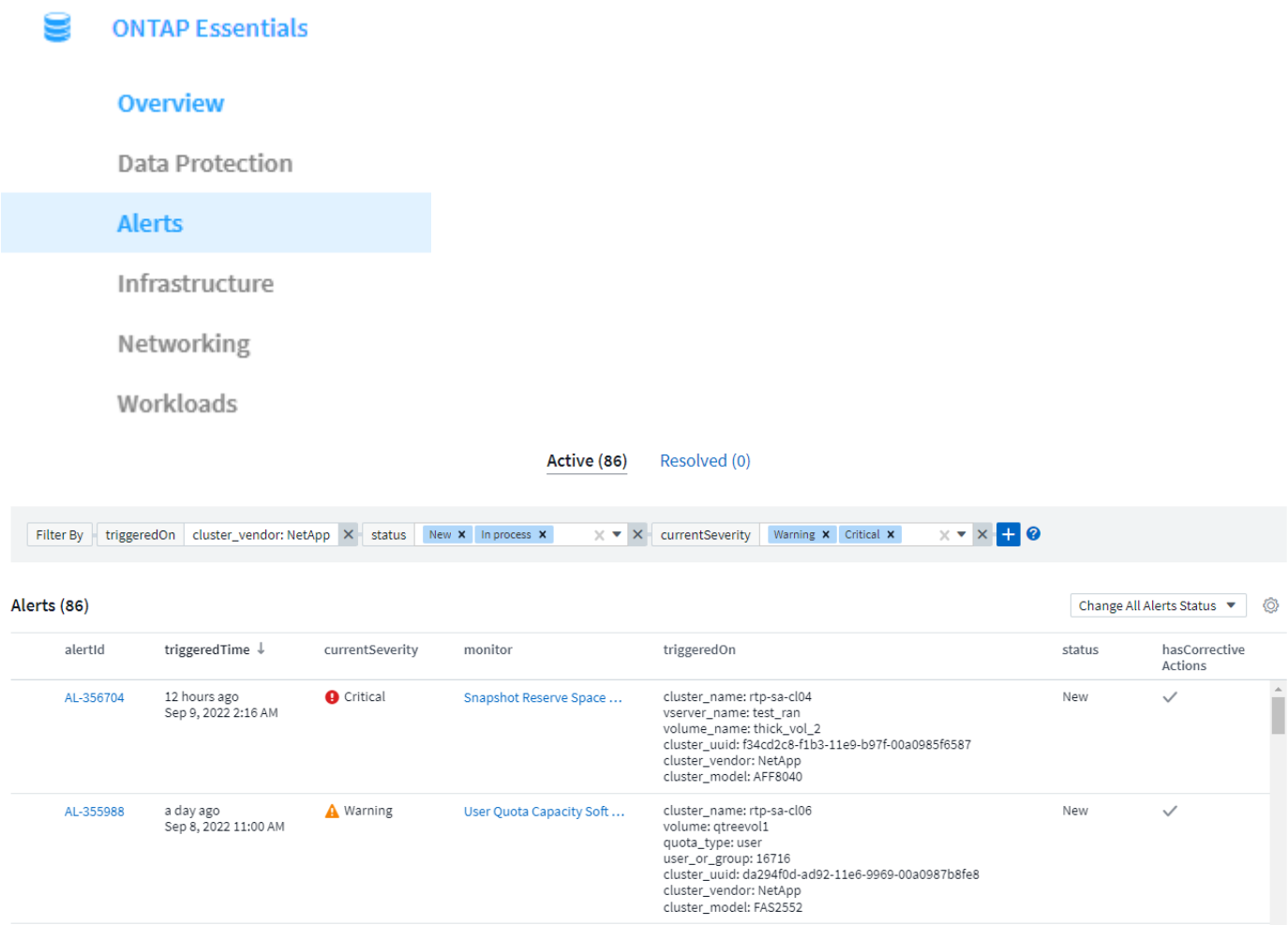


클러스터 상태를 보여 주는 인프라 페이지
:



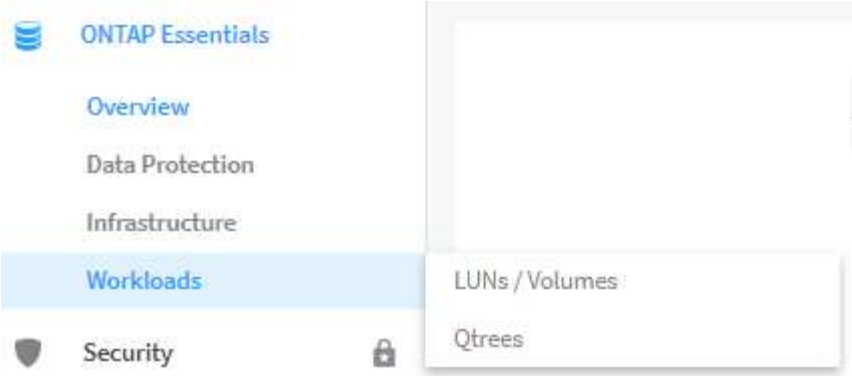
네트워킹

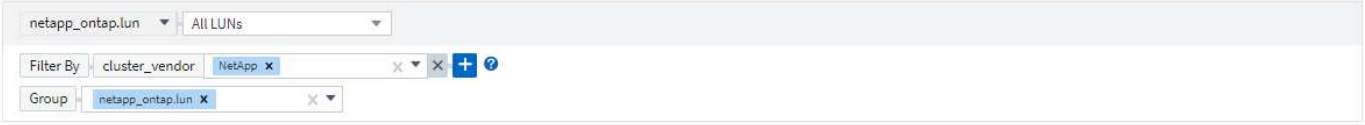
ONTAP Essentials 네트워킹에서는 FC, NVMe FC, 이더넷 및 iSCSI 인프라에 대한 뷰를 제공합니다. 이 페이지에서는 클러스터의 포트 및 해당 노드에 대해 살펴볼 수 있습니다.



워크로드

사용자 환경의 LUN/볼륨, NFS 또는 SMB 공유 또는 qtree에서 워크로드를 확인하고 탐색합니다.





13 items found

Table Row Grouping	Metrics & Attributes								
netapp_ontap.lun	total_late... ↑	total_iops (IO/s)	total_through...	size (B)	size_used (B)	volume	vserver_name	aggregate_name	node
/vol/ste/ste	0.00	0.00	0.00	53,694,627,840....	0.00	ste	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/kubebug/kubebuglun1	0.00	0.00	0.00	85,905,637,376....	1,489,985,536.00	kubebug	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_3ef5a87c_4149_44e8_8113...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_3e...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_0bf4ffd4_3f11_4d63_aa01_...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_0b...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/NSLM_VOL_LUN_1597772263794/matts...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	NSLM_VOL_LU...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/mattlun12345/mattlun12345	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	mattlun12345	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/kubebug1/kubebuglun2	0.00	0.00	0.00	85,904,826,368....	0.00	kubebug1	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_d66d7f51_a623_4fc3_8cda...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_d6...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/Rah/Rah	0.00	0.00	0.00	57,576,960.00	0.00	Rah	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/chap_test_lun_vol/chap_test_lun	0.00	0.00	0.00	107,374,182,40...	0.00	chap_test_lun_...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/windows_iscsi_example/windows_iscsi...	0.00	0.00	1.04	1,073,741,824.00	10,911,744.00	windows_iscsi...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/vol_test/lun1	0.04	0.10	0.00	1,073,741,824.00	0.00	vol_test	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/osc_iscsi_vol01/osc_iscsi_vol01	2.11	116.83	2,737,374.33	4,398,046,511,1...	2,535,381,008,3...	osc_iscsi_vol01	osc	umeng_aff300...	u

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.